



## Projet Deep Learning : Classification d'images, exploitabilité et déploiement d'un service IA

---

*Dans de nombreux domaines (santé, agriculture, industrie, transport, villes intelligentes...), la classification automatique d'images est devenue un outil central. Coupler cette capacité à une architecture logicielle moderne (API, interfaces web, conteneurisation) permet de passer d'un simple modèle entraîné dans un notebook à un vrai service exploitable.*

### A. Objectifs pédagogiques

À l'issue de ce projet, les étudiants seront capables de concevoir et mettre en œuvre une solution complète de classification d'images basée sur l'apprentissage profond, depuis l'analyse des données jusqu'au déploiement du modèle sous forme de service exploitable. Le projet vise à renforcer les compétences en deep learning appliqué et en déploiement de solutions d'intelligence artificielle.

### B. Etapes méthodologiques

Ce projet a pour objectif de développer, en groupe, une chaîne complète de traitement et de déploiement d'un système de classification d'images, comprenant les étapes suivantes :

1. Exploration du jeu de données d'images et annotation automatique d'images.
2. Prétraitement des images incluant si nécessaire le nettoyage, le redimensionnement, la normalisation et l'augmentation des données.
3. Conception d'un modèle de réseaux de neurones convolutifs basé sur du transfert learning.
4. Entraînement, validation et évaluation rigoureuse du modèle à l'aide de métriques adaptées.
5. Intégration de techniques d'explicabilité afin d'interpréter les décisions du modèle, notamment à l'aide de Grad-CAM.
6. Sauvegarde et gestion des artefacts du projet, notamment le modèle entraîné et les étapes de prétraitement.
7. Mise en place d'une architecture orientée microservices comprenant un service d'API de prédiction et une interface utilisateur web développée avec Streamlit ou tout autre framework approprié, consommant cette API.
8. Déploiement sur le cloud de la solution proposée.

### C. Livrables<sup>1</sup> et règles de dépôt

Les groupes devront fournir les trois livrables suivants :

---

<sup>1</sup> Les livrables ce sont les documents que vous devez rendre

1. Un rapport technique détaillé présentant le contexte du projet, le jeu de données utilisé, la méthodologie adoptée, les choix de modélisation, les résultats obtenus, leur analyse critique ainsi que les perspectives d'amélioration.
  2. Le code source complet du projet, structuré, documenté et permettant de reproduire l'ensemble de la chaîne, depuis le prétraitement des données jusqu'au déploiement de l'application au format pdf.
  3. Un lien public vers l'application déployée en ligne, accessible via une interface web et connectée à l'API de prédiction, démontrant le bon fonctionnement du système en conditions réelles.
- Les projets feront l'objet d'une soutenance à une date qui sera communiquée ultérieurement.
  - L'ensemble des documents devra être envoyé à l'adresse électronique suivante : [csarr@univ-thies.sn](mailto:csarr@univ-thies.sn).
  - La date limite de dépôt des livrables est fixée au **07 mai 2026 à 12h00 précises**.

#### ***D. Projets***

Les projets proposés dans le cadre de ce travail sont les suivants :

- Projet 1 : Classification d'images pour le cancer du sein  
Dataset : <https://drive.google.com/drive/folders/1h5jzQJ4eYJfAKIZOVZ9zRaafRvAZLU11?usp=sharing>
- Projet 2 : Classification de types de riz  
Dataset : <https://drive.google.com/drive/folders/1ApyiJIDIY8-XqyiOnPSvya0menpWYrTH?usp=sharing>
- Projet 3 : Classification d'images chiens vs chats  
Dataset : <https://drive.google.com/drive/folders/1meMndpEG2pMr2jX065ubg93y9ag4aJrA?usp=sharing>

#### ***E. Répartition des projets par groupe***

**Projet 1 : Classification d'images pour le cancer du sein**

**Groupe A : Cheikh Awa Balla GUEYE, Nafissata THIAM**

**Groupe B : Ibrahima MBAYE, Thiecoura NDIAYE**

---

**Projet 2 : Classification de types de riz**

**Groupe A : Moustapha DIAKHATE, Bassine MBENGUE**

**Groupe B : Racky Sakho SOW**

---

**Projet 3 : Classification d'images chiens vs chats**

**Groupe A : Anna GUEYE, Mbaye Modou Lô**

**Groupe B : Talla DIOP, El Hadj Samba SYLL**

***Le Professeur***